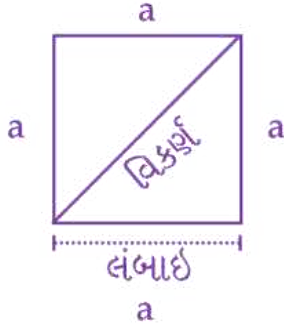


□ સમજૂતી :

⇒ લંબાઈ = a (ક્યારેક "l" પણ હોય)⇒ પરિમિતિ = $a + a + a + a = 4a$

❖ પ્રમેય :

⇒ (વિકર્ણ)² = $a^2 + a^2$ ⇒ (વિકર્ણ)² = $2a^2$ ⇒ વિકર્ણ = $\sqrt{2a^2}$ ⇒ વિકર્ણ = $\sqrt{2}a$ ⇒ વિકર્ણ = $\sqrt{2} \times a \rightarrow a = \frac{\text{વિકર્ણ}}{\sqrt{2}}$ ⇒ ક્ષેત્રફળ = $a^2 = \left(\frac{\text{વિકર્ણ}}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} \times (\text{વિકર્ણ})^2$

Type # 1

(1) એક ચોરસ બાજુની લંબાઈ 6 સેમી છે. તો તેની પરિમિતિ શોધો.

(A) 6 (B) 12 (C) 18 (D) 24

Solution :

⇒ પરિમિતિ = $4a$
 = $4(6)$
 = 24 સેમી.

∴ (D) 24

(2) એક ચોરસ બાજુની લંબાઈ 10 સેમી છે. તો તેની પરિમિતિ શોધો.

(A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 50

Solution :

⇒ પરિમિતિ = $4a$
 = $4(10)$
 = 40 સેમી.

∴ (C) 40

(3) એક ચોરસ બાજુની લંબાઈ 13 સેમી છે. તો તેની પરિમિતિ શોધો.

(A) 26 (B) 39 (C) 52 (D) 78

Solution :

⇒ પરિમિતિ = $4a$
 = $4(13)$
 = 52 સેમી.

∴ (C) 52

(4) એક ચોરસની પરિમિતિ 64 સેમી છે. તો તેની બાજુની લંબાઈ શોધો.

(A) 12 (B) 14 (C) 16 (D) 20

Solution :

⇒ પરિમિતિ = $4a$ 64 = $4a$

$$\frac{64}{4} = a$$
∴ $a = 16$ સેમી.

∴ (C) 16

(5) એક ચોરસની પરિમિતિ 10 સેમી છે. તો તેની બાજુની લંબાઈ શોધો.

(A) 2 (B) 2.5 (C) 3 (D) 3.5

Solution :

⇒ પરિમિતિ = $4a$ 10 = $4a$

$$\frac{5 \times \cancel{2}}{2 \times \cancel{2}} = a$$

$$\frac{5}{2} = a$$
∴ $a = 2.5$ સેમી.

∴ (B) 2.5

Type # 2

(6) એક ચોરસ બાજુની લંબાઈ $8\sqrt{2}$ સેમી છે. તો તેના વિકર્ણની લંબાઈ શોધો.(A) 8 (B) 10
(C) 16 (D) 20

Solution :

⇒ $a = 8\sqrt{2}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વિકર્ણ} &= \sqrt{2} \times a \\ &= \sqrt{2} \times 8\sqrt{2} \quad (\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2) \\ &= 8 \times 2\end{aligned}$$

$$\therefore \text{વિકર્ણ} = 16 \text{ સેમી.}$$

$$\therefore \text{(C) 16}$$

- (7) એક ચોરસ બાજુની લંબાઈ $5\sqrt{2}$ સેમી છે. તો તેના વિકર્ણની લંબાઈ શોધો.

(A) 5 (B) 10 (C) 12 (D) 15

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વિકર્ણ} &= \sqrt{2} \times a \\ &= \sqrt{2} \times 5\sqrt{2} \quad (\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2) \\ &= 5 \times 2\end{aligned}$$

$$\therefore \text{વિકર્ણ} = 10 \text{ સેમી.}$$

$$\therefore \text{(B) 10}$$

- (8) એક ચોરસ બાજુની લંબાઈ $7\sqrt{2}$ સેમી છે. તો તેના વિકર્ણની લંબાઈ શોધો.

(A) 7 (B) 14 (C) 21 (D) 28

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વિકર્ણ} &= \sqrt{2} \times a \\ &= \sqrt{2} \times 7\sqrt{2} \\ &= 7 \times 2\end{aligned}$$

$$\therefore \text{વિકર્ણ} = 14 \text{ સેમી.}$$

$$\therefore \text{(B) 14}$$

- (9) એક ચોરસનાં વિકર્ણની લંબાઈ 18 સેમી છે. તો તેની બાજુની લંબાઈ શોધો.

(A) $7\sqrt{2}$ (B) $8\sqrt{2}$
(C) $9\sqrt{2}$ (D) $10\sqrt{2}$

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વિકર્ણ} &= 18 \\ \therefore \text{વિકર્ણ} &= \sqrt{2} \times a \\ \therefore 18 &= \sqrt{2}a \\ \therefore a &= \frac{18}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{9 \times 2}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{9 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \\ \therefore a &= 9\sqrt{2} \text{ સેમી.}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(C) } 9\sqrt{2}$$

- (10) એક ચોરસનાં વિકર્ણની લંબાઈ $10\sqrt{2}$ સેમી છે. તો તેની બાજુની લંબાઈ શોધો.

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વિકર્ણ} &= 10\sqrt{2} \\ \text{વિકર્ણ} &= \sqrt{2} \times a \\ 10\sqrt{2} &= \sqrt{2} \times a \\ a &= 10 \text{ સેમી.}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(D) 10}$$

Type # 3

- (11) એક ચોરસનાં બાજુની લંબાઈ 5 સેમી છે. તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલા સેમી² થાય ?

(A) 20 (B) 25 (C) 30 (D) 35

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow a &= 5 \text{ સેમી} \\ \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= a^2 \\ &= (5)^2 \\ &= 25 \text{ સેમી}^2 \text{ (ચો.સેમી.)}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) 25}$$

- (12) એક ચોરસનાં બાજુની લંબાઈ 7 સેમી છે. તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલા સેમી² થાય ?

(A) 35 (B) 49 (C) 63 (D) 98

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow a &= 7 \text{ સેમી} \\ \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= a^2 \\ &= (7)^2 \\ &= 49 \text{ સેમી}^2\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) 49}$$

- (13) એક ચોરસનાં બાજુની લંબાઈ 10 સેમી છે. તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલા સેમી² થાય ?

(A) 10 (B) 100 (C) 150 (D) 1000

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow a &= 10 \text{ સેમી} \\ \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= a^2 \\ &= (10)^2 \\ &= 100 \text{ સેમી}^2\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) 100}$$

- (14) એક ચોરસનાં વિકર્ણની લંબાઈ $5\sqrt{2}$ સેમી છે. તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલા સેમી² થાય ?

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 25

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} \times (\text{વિકર્ણ})^2 \\ &= \frac{1}{2} \times (5\sqrt{2})^2 \\ &= \frac{1}{2} \times (5 \times 5 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}) \\ &= \frac{1 \times 25 \times \cancel{2}}{\cancel{2}} \\ &= 25 \text{ સેમી}^2\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 25

- (15) એક ચોરસનાં વિકર્ણની લંબાઈ 10 સેમી છે. તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલા સેમી² થાય ?

(A) 5 (B) 25 (C) 50 (D) 100

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} \times (\text{વિકર્ણ})^2 \\ &= \frac{1}{2} \times (10)^2 \\ &= \frac{50}{\cancel{2}} \\ &= 50 \text{ સેમી}^2\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 50

- (16) એક ચોરસનું ક્ષેત્રફળ 196 સેમી² છે. તો તેની બાજુની લંબાઈ શોધો.

(A) 12 સેમી (B) 13 સેમી
(C) 14 સેમી (D) 15 સેમી

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= a^2 \\ 196 &= a^2 \\ a &= \sqrt{196} \\ a &= 14 \text{ સેમી}\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 14 સેમી

- (17) એક ચોરસનું ક્ષેત્રફળ 100 સેમી² છે. તો તેની વિકર્ણની લંબાઈ શોધો.

(A) $10\sqrt{2}$ સેમી (B) $11\sqrt{2}$ સેમી
(C) $5\sqrt{2}$ સેમી (D) $15\sqrt{2}$ સેમી

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} \times (\text{વિકર્ણ})^2 \\ \therefore 100 &= \frac{1}{2} \times (\text{વિકર્ણ})^2 \\ \therefore 100 \times 2 &= (\text{વિકર્ણ})^2 \\ \therefore \text{વિકર્ણ} &= \sqrt{100 \times 2} \\ &= 10\sqrt{2} \text{ સેમી}\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) $10\sqrt{2}$ સેમી

Type # 4

- (18) એક ચોરસની લંબાઈમાં 10% વધારો કરવામાં આવે તો તેના ક્ષેત્રફળમાં કેટલા ટકા વધારો થાય ?

(A) 20% (B) 21% (C) 22% (D) 24%

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= \text{લં.} \times \text{લં.} \\ \therefore \text{લંબાઈ} &= 10 \\ 10 &\rightarrow 11 \\ \frac{\times 10}{100} &\rightarrow \frac{11}{100} \rightarrow 121 \\ \therefore \frac{21}{100} \times 100\% &= 21\%\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 21%

- (19) એક ચોરસની લંબાઈમાં 10% ઘટાડો કરવામાં આવે તો તેના ક્ષેત્રફળમાં કેટલા ટકા ઘટાડો થાય ?

(A) 20% (B) 21% (C) 19% (D) 18%

Solution :

$$\begin{aligned}10 & \quad 9 \\ \frac{\times 10}{100} & \quad \frac{9}{100} \quad (10\% \text{ ઘટે}) \\ 100 & \rightarrow 81 \\ \therefore \frac{19}{100} \times 100\% &= 19\%\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 19%

- (20) એક ચોરસની લંબાઈમાં 20% વધારો કરવામાં આવે તો તેના ક્ષેત્રફળમાં કેટલા ટકા વધારો થાય ?

(A) 40% (B) 42% (C) 44% (D) 48%

Solution :

$$\begin{aligned}10 & \quad 12 \\ \frac{\times 10}{100} & \quad \frac{12}{100} \quad (20\% \text{ વધે}) \\ 100 & \rightarrow 144\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{44}{100} \times 100\% = 44\%$$

∴ (C) 44%

- (21) એક ચોરસની લંબાઈમાં 20% ઘટાડો કરવામાં આવે તો તેના ક્ષેત્રફળમાં કેટલા ટકા ઘટાડો થાય ?

(A) 32% (B) 36% (C) 40% (D) 44%

Solution :

$$\frac{10}{100} \times 100 = 10\% \text{ (20% ઘટાડો)}$$

$$\Rightarrow \frac{36}{100} \times 100\% = 36\%$$

∴ (B) 36%

- (22) એક ચોરસનાં વિકર્ણની લંબાઈ 6 મીટર છે. તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

(A) 12 મી² (B) 18 મી² (C) 36 મી² (D) 24 મી²

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} \times (\text{વિકર્ણ})^2 \\ &= \frac{1}{2} \times (6)^2 \\ &= \frac{18}{1} \\ &= 18 \text{ મી}^2 \text{ (ચો. મીટર)} \end{aligned}$$

∴ (B) 18 મી²

- (23) એક લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ 360 સેમી² છે. જે એક ચોરસનાં ક્ષેત્રફળના 90% છે. તો ચોરસની બાજુની લંબાઈ શોધો.

(A) 6 સેમી (B) 12 સેમી (C) 18 સેમી (D) 20 સેમી

Solution :

$$\Rightarrow 90\% \rightarrow 360 \text{ સેમી}^2$$

$$100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{360}{90\%} \times 100\% = 400 \text{ સેમી}^2$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = a^2$$

$$400 = a^2$$

$$a = \sqrt{400}$$

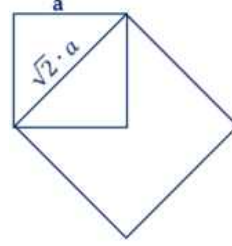
$$a = 20 \text{ સેમી}$$

∴ (D) 20 સેમી

- (24) કોઈ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ તથા ચોરસનાં વિકર્ણથી બનતા ચોરસનાં ક્ષેત્રફળનું શું પ્રમાણ હશે ?

(A) 1 : 2 (B) 1 : 1 (C) 1 : 3 (D) 1 : 4

Solution :



⇒ ચોરસનું, ચોરસનાં વિકર્ણથી ક્ષેત્રફળ બનતા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ

$$\therefore a^2 : (\sqrt{2} \cdot a)^2$$

$$\therefore a^2 : 2 \times a^2$$

$$\therefore 1 : 2$$

∴ (A) 1 : 2

- (25) જો બે ચોરસનાં ક્ષેત્રફળનું પ્રમાણ 1 : 2 હોય તો તેની પરિમિતિનું પ્રમાણ શોધો.

(A) 1:4 (B) 2:1 (C) 1:√2 (D) √2:1

Solution :

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = a^2$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} \propto (\text{લંબાઈ})^2$$

$$\therefore \sqrt{\text{ક્ષેત્ર.}} \propto \text{લંબાઈ}$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્ર. 1} : \text{ક્ષેત્ર. 2}$$

$$1 : 2$$

$$\Rightarrow \text{પરિમિતિ} = 1 : \sqrt{2}$$

∴ (C) 1 : √2

- (26) 3 મીટર લંબાઈવાળા ચોરસ તળિયામાં 20 સેમી × 30 સેમી ક્ષેત્રફળવાળી કેટલી લાદી લગાડી શકીએ ?

(A) 100 (B) 150 (C) 200 (D) 300

Solution :

$$\Rightarrow 3 \text{ મીટર} = 300 \text{ સેમી}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow n &= \frac{\text{ચોરસ તળિયાનું ક્ષેત્રફળ}}{\text{લાદીનું ક્ષેત્રફળ}} \\ &= \frac{15 \times 10}{30 \times 30} \text{ (લં. } \times \text{ લં.)} \\ &= 15 \times 10 \\ n &= 150 \end{aligned}$$

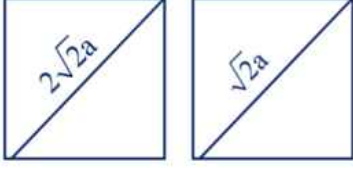
∴ (B) 150

- (27) બે ચોરસનાં ક્ષેત્રફળનું પ્રમાણ શોધો કે જેમાં પ્રથમ ચોરસનો વિકર્ણ, બીજા ચોરસનાં વિકર્ણથી બે ગણો છે.

(A) 1 : 4 (B) 1 : 2 (C) 2 : 1 (D) 4 : 1

Solution :

⇒ ક્ષેત્રફળ $\propto$ (લંબાઈ)²



⇒ વિકર્ણ - 1 : વિકર્ણ - 2
2 : 1

$$\frac{(2 \cdot \sqrt{2}a)^2}{\cancel{2}} : \frac{(\sqrt{2}a)^2}{\cancel{2}}$$

∴ ક્ષેત્રફળ = 4 : 1

∴ (D) 4 : 1

- (28) બે ચોરસનાં વિકર્ણોનું પ્રમાણ 3 : 7 છે. તો તેમના ક્ષેત્રફળોનું પ્રમાણ શોધો.

(A) 3 : 7 (B) 9 : 49
(C) 21 : 28 (D) 12 : 28

Solution :

⇒ ક્ષેત્રફળ $\propto$ (લંબાઈ)²

⇒ વિકર્ણ - 1 : વિકર્ણ - 2

$$3^2 : 7^2$$

$$9 : 49$$

∴ ક્ષેત્રફળ = 9 : 49

∴ (B) 9 : 49

Type # 5

- (29) એક ચોરસ ખેતરની ચારે તરફ 2 મીટર પહોળો બનાવવામાં આવ્યો. આ રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ 72 મી² હોય તો ખેતરનું ક્ષેત્રફળ શું હોય ?

(A) 36 મી² (B) 49 મી² (C) 64 મી² (D) 81 મી²

Solution :

⇒ રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ = (મોટા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ)
- (નાના ચોરસનું ક્ષેત્રફળ)



$$72 = (X + 4)^2 - (X)^2$$

$$72 = \cancel{X^2} + 8X + 16 - \cancel{X^2}$$

$$72 - 16 = 8X$$

$$56 = 8X$$

$$X = \frac{56}{8}$$

$$X = 7$$

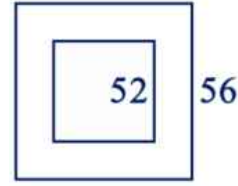
$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= X^2 \\ &= (7)^2 \\ &= 49 \text{ મી}^2 \end{aligned}$$

∴ (B) 49 મી²

- (30) એક ચોરસ ખેતરની પરિમિતિ 208 મીટર છે. તેની ચોરસ ફરતે 2 મીટર પહોળો રસ્તો છે. જે રસ્તા સહિત ખેતરની ચારે તરફ રૂ. 12.50 પ્રતિ મીટરના દરથી વાડ લગાડવાનો ખર્ચ કેટલો થાય ?

(A) 2200 (B) 2600
(C) 2800 (D) 3000

Solution :



$$\Rightarrow \text{પરિમિતિ} \quad 4a = 208$$

$$a = \frac{208}{4}$$

$$\therefore a = 52 \text{ મીટર}$$

$$\Rightarrow \text{ખર્ચ} = 4 \times 56 \times 12.50$$

$$= \frac{112}{\cancel{224}} \times \frac{1250}{\cancel{100}}$$

$$= 112 \times 25$$

$$= 2500 + 300$$

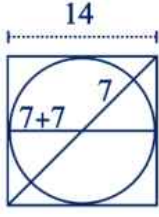
$$\text{ખર્ચ} = 2800 \text{ રૂ.}$$

∴ (C) 2800

- (31) એક ચોરસની અંદર એક વર્તુળ સમાયેલું છે. જો વર્તુળની ત્રિજ્યા 7 સેમી હોય, તો ચોરસનાં વિકર્ણની લંબાઈ કેટલી ?

(A) $7\sqrt{2}$ (B) $14\sqrt{2}$
(C) 7 (D) 14

Solution :



$$\Rightarrow d = 2r = 2(7) = 14$$

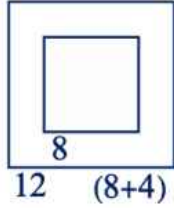
$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વિકર્ણ} &= \sqrt{2} \times a \\ &= \sqrt{2} \times 14 \\ &= 14\sqrt{2} \text{ સેમી}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) } 14\sqrt{2}$$

(32) એક 8 મીટર લંબાઈના ચોરસ બગીચા ફરતે 2 મીટર પહોળો રસ્તો બનાવવામાં આવે તો રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 60 મી² (B) 80 મી²
(C) 90 મી² (D) 100 મી²

Solution :



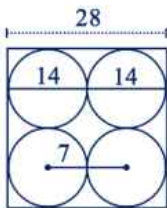
$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ} &= (\text{મોટા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ}) \\ &\quad - (\text{નાના ચોરસનું ક્ષેત્રફળ}) \\ &= (12)^2 - (8)^2 \\ &= (12 + 8)(12 - 8) \\ &= 20 \times 4 \\ &= 80 \text{ ચો.મી. (મી}^2\text{)}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) } 80 \text{ મી}^2$$

(33) 784 સેમી² ક્ષેત્રફળવાળા એક ચોરસ આકારના કાગળના પાનામાંથી સમાન આકારના કાગળના પાનામાંથી સમાન આકારના ચાર મોટામાં મોટા વર્તુળ કાપવામાં આવે છે તો પ્રત્યેક વર્તુળનો પરિઘ કેટલો થાય ?

- (A) 11 સેમી (B) 22 સેમી
(C) 33 સેમી (D) 44 સેમી

Solution :



$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= a^2 = 784 \\ a^2 &= 784 \\ a^2 &= \sqrt{784} \\ a &= 28\end{aligned}$$

$$\Rightarrow d = \frac{14 \times 28}{2} = 14$$

$$\pi d = \frac{22}{7} \times 14 = 44 \text{ સેમી}$$

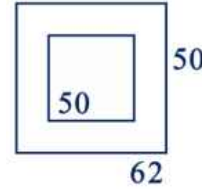
$$\Rightarrow 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44 \text{ સેમી}$$

$$\therefore \text{(D) } 44 \text{ સેમી}$$

(34) એક મેદાનની લંબાઈ 50 મીટર અને પહોળાઈ 50 મીટર છે. તેની ચારે તરફ 6 મીટર પહોળો રસ્તો છે. રસ્તાને સંપૂર્ણ રીતે પથ્થરથી ઢાંકવાનો છે. જો પથ્થરની લંબાઈ અને પહોળાઈ બંને 80 સેમી હોય તો રસ્તાને ઢાંકવા માટે કેટલા પથ્થરની જરૂર પડે ?

- (A) 5000 (B) 2100
(C) 4000 (D) 3600

Solution :



$$\Rightarrow 80 \text{ સેમી} = \frac{80}{100} = 0.8 \text{ મીટર}$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{\text{રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ}}{\text{પથ્થરનું ક્ષેત્રફળ}}$$

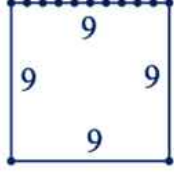
$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{પથ્થરની સંખ્યા(n)} &= \frac{\text{રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ}}{\text{પથ્થરનું ક્ષેત્રફળ}} \\ &= \frac{(62)^2 - (50)^2}{0.8 \times 0.8} \\ &= \frac{(62 + 50)(62 - 50)}{0.8 \times 0.8} \\ &= \frac{112 \times 12 \times 100}{8 \times 8} \\ &= 2100\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) } 2100$$

- (35) 50 મીટર લંબાઈના ચોરસ બગીચાની ફરતે 5 મીટરના અંતે ઝાડ રોપવા હોય તો કુલ કેટલા ઝાડ જોઈએ ?

(A) 30 (B) 36
(C) 40 (D) 44

Solution :



$$\Rightarrow (9 + 9 + 9 + 9) = 36 + 4$$

$$= 40 \text{ ખૂણો}$$

(અથવા)

$$\Rightarrow \text{પરિમિતિ} = \frac{40}{\cancel{8}} = 40$$

$$\Rightarrow \text{ઝાડની સંખ્યા} = \frac{\text{પરિમિતિ}}{5}$$

$$= \frac{40}{\cancel{8}} = 40$$

$\therefore$ (C) 40

- (36) એક ચોરસ બગીચાની લંબાઈ 60 મી છે. આ બગીચામાં માટી પાથરવાનો ખર્ચ 4 ચો.મી. ના રૂ. 5 લેખે કેટલો થાય ?

(A) 4000 (B) 4500
(C) 5000 (D) 6000

Solution :



$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = a^2$$

$$= (60)^2$$

$$= 3600 \text{ ચો.મી.}$$

$$\Rightarrow 4 \text{ ચો.મી.} \rightarrow 5$$

$$3600 \text{ ચો.મી.} \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{3600 \times 5}{\cancel{4}} = 4500 \text{ રૂ.}$$

$\therefore$ (B) 4500

- (37) જો ચોરસની બાજુની લંબાઈ 2.7 એકમ હોય, તો તેની પરિમિતિ એકમ થાય.

(A) 28.4 (B) 10.8
(C) 5.4 (D) 7.29

Solution :

$$\Rightarrow \text{પરિમિતિ} = 4a$$

$$= 4(2.7)$$

$$= 10.8 \text{ એકમ}$$

$\therefore$ (B) 10.8

- (38) એક સમચોરસની સામસામેની બાજુ 40% અને 30% વધારવામાં આવે છે, તો બનતા લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ ચોરસ ક્ષેત્રફળ કરતાં કેટલા ગણું વધશે ?

(A) 82% (B) 72% (C) 42% (D) 62%

Solution :

$$\begin{array}{r} 10 \quad 14 \\ \times 10 \quad 13 \\ \hline 100 \rightarrow 182 \end{array}$$

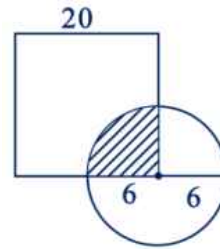
$$\therefore \frac{82}{100} \times 100\% = 82\%$$

$\therefore$ (A) 82%

- (39) એક ચોરસ ખેતરની બાજુની લંબાઈ 20મી છે. ખેતરના એક ખૂણે 6 મીટર લાંબા દોરડાથી એક ગાય બાંધેલી છે, તો ગાયને ચરવા મળતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો. ($\pi = 3.14$)

(A) 38.26 મી² (B) 15.24 મી²
(C) 24.26 મી² (D) 28.26 મી²

Solution :



$$(\because \text{વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ} = \pi r^2)$$

$$= \frac{\pi r^2}{4}$$

$$= \frac{314 \times \cancel{6} \times \cancel{6}}{100 \times \cancel{4}}$$

$$= \frac{314 \times 9}{100}$$